

Eiskar-Lawine Ereignis Jan 2019

Technischer Bericht / Nachrechnung

Fachzentrum Geologie und Lawinen, April 2019

Inhalt

1	Einleitung	2
2	Beschreibung Ereignis	4
3	Drohnenbefliegung mit Laserscan	9
4	Simulationsdaten und Parameter	14
4.1	Anbruchgebiete	14
4.2	Parameter SamosAT	15
5	Simulationsergebnisse.....	16
5.1	Ergebnisse Standardsetup	16
5.2	Ergebnisse Direct PSA off	19
5.3	Ergebnisse ESK_2	22
6	Zusammenfassung, wahrscheinlicher Ablauf	26
7	Anhang.....	27
7.1	SamosAT Konfiguration	27

Simulationen von: Felix Oesterle

Bericht verfasst von: Felix Oesterle

Ansprechpartner: Markus Mayerl

Version	Datum	Autor(en)	Änderungen
0.1	06.03.2019	FSO	Erstentwurf
0.2	16.03.2019	MM	Korrekturen
0.3	03.04.2019	MG	Korrekturen
1.0	04.04.2019	MG,FSO	Korrekturen



Abbildung 1: Übersicht der Eiskarlawine. Foto: Markus Mayerl, 22.01.2019

1 Einleitung

Im Auftrag der Gebietsbauleitung Steiermark Nord (4.1) wurde vom Fachzentrum für Geologie und Lawinen (FZGL) das Ereignis der Eiskarlawine (Ramsau/Dachstein) vom 15. Januar 2019 untersucht. Die Ergebnisse der berechneten Druckverteilungen, Lawinenausläuflängen und der Ablagerungshöhen sollen zum Verständnis der Ursachen und Prozesse als auch zur Modellentwicklung dienen.

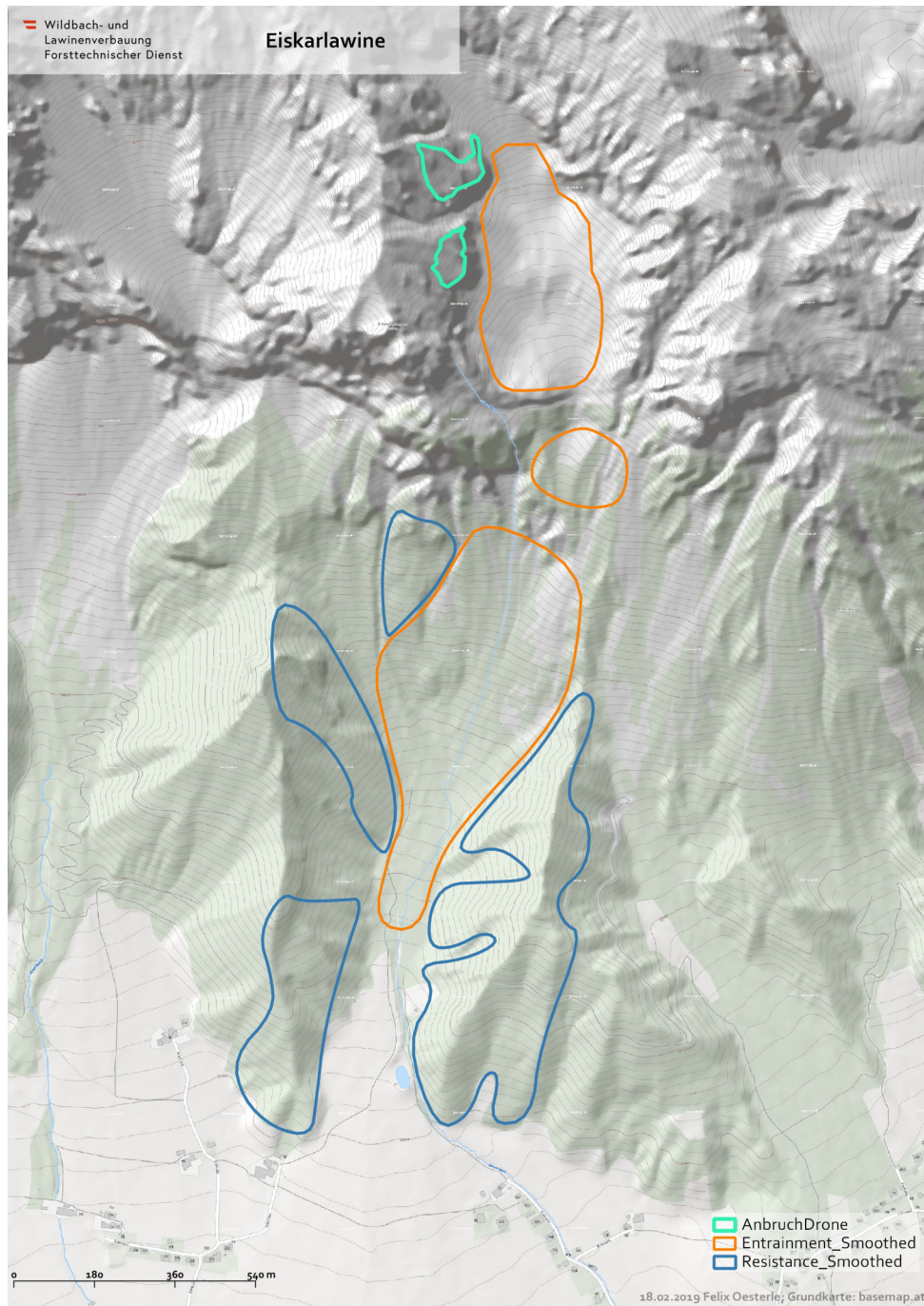


Abbildung 2: Übersicht der Eiskarlawine mit verwendeten Anbruchgebieten, Entrainment- und Widerstandsgebiete.

2 Beschreibung Ereignis

Am 15.01.2019 ging gegen 1 Uhr nachts die Eiskarlawine im Bereich Scheichenspitze/Scheickenkoppfen ab und erreichte mit dem Auslauf den Ramsauer Ortskern. An einem Hotel (Kirchenwirt Pehab) und an einem Apartmenthaus wurden Schäden verursacht (siehe Bild 4), desweiteren wurde ein querstehender Reisebus umgeworfen und verschoben (7). Weiters wurden die Bergstation und Talstation des Eiskarlifts (Schlepplift) ganz, bzw teilweise zerstört (sehr leichte Holzbauweise).

Der Anbruch befindet sich auf ca 2300m Höhe, der Auslauf auf ca 1150m. Expertenschätzungen der benötigten Drücke für die Schadensauswirkungen im Bereich des Hotels/Bus liegen im Bereich von 1-3 kPa. Die genauen Ablagerungsausdehnungen sind im folgenden Kapitel zur Drohenbefliegung beschrieben. Zur Übersicht zeigt Abbildung 6 den ungefähren Wirkungsbereich der Lawine aus Fotos abgeleitet.

Folgendes Bildmaterial ist noch zusätzlich vorhanden und beim FZGL archiviert:

- Video Ivan Paponja; 15.01.2019, unmittelbar nach der Lawine.
- Einzelaufnahmen Überwachungskamera Sparkasse (erstes Gebäude südlich des umgeworfenen Buses). Zeigt leichte Staubwirkung im Bereich der Sparkasse
- Befliegung ZAMG, Podesser; 16.01.2019.
- Befliegung WLV, M. Mayerl; 22.01.2019.
- Geländebegehung im Auslauf, M. Granig; 25.01.2019.

Ein exakte Beschreibung des meteorologischen Ablaufes erfolgt in einem vom der ZAMG ausgearbeiteten meteorologischen Gutachten (Rückblick über die intensive Schneefallperiode entlang der öster. Nord- und Zentralalpen im Jänner 2019. Radlherr et al., 2019). Es folgt ein Ausschnitt aus diesem Bericht, zusätzlich zeigt Abbildung 5 die Wetterdaten der Station Ramsau.

“Nach dem Durchzug einer Okklusion sorgte erneut eine markant ausgeprägte Warmfront für einen großen Teil der Niederschläge. Diese erfasste die österreichischen Alpen am 13.01. von Nordwesten her und brachte intensive Schneefälle zunächst bis in die meisten Täler, bevor die Schneefallgrenze sukzessive auf 1000 bis 1400 m stieg, am höchsten im Bereich des Alpennordrandes. Große Regenmengen führten in tiefen und mittleren Lagen zu einer nennenswerten Anfeuchtung der Schneedecke. Die direkt darauffolgende Kaltfront brachte am 14.01. in mehreren Staffeln kalte Luft, anhaltend schneite es oft heftig. Dazu schwerer Sturm bzw. im Gebirge auch Orkan aus Nordwest bis Nord. Am 15.01. klangen die Schneefälle von Westen her rasch ab und es setzte sich unter zunehmendem Hochdruckeinfluss trockene und langsam mildere Luft durch. Der starke nördliche Höhenwind ließ allerdings erst am 17.01. nennenswert nach. Für erhöhte Lawinenaktivität während dieser Zeit sprechen die oft hohe Niederschlagsintensitäten und – mengen sowie

die zunächst markante Erwärmung und anschließend wieder deutliche Abkühlung in Kombination mit den anhaltend starken Höhenwinden.“

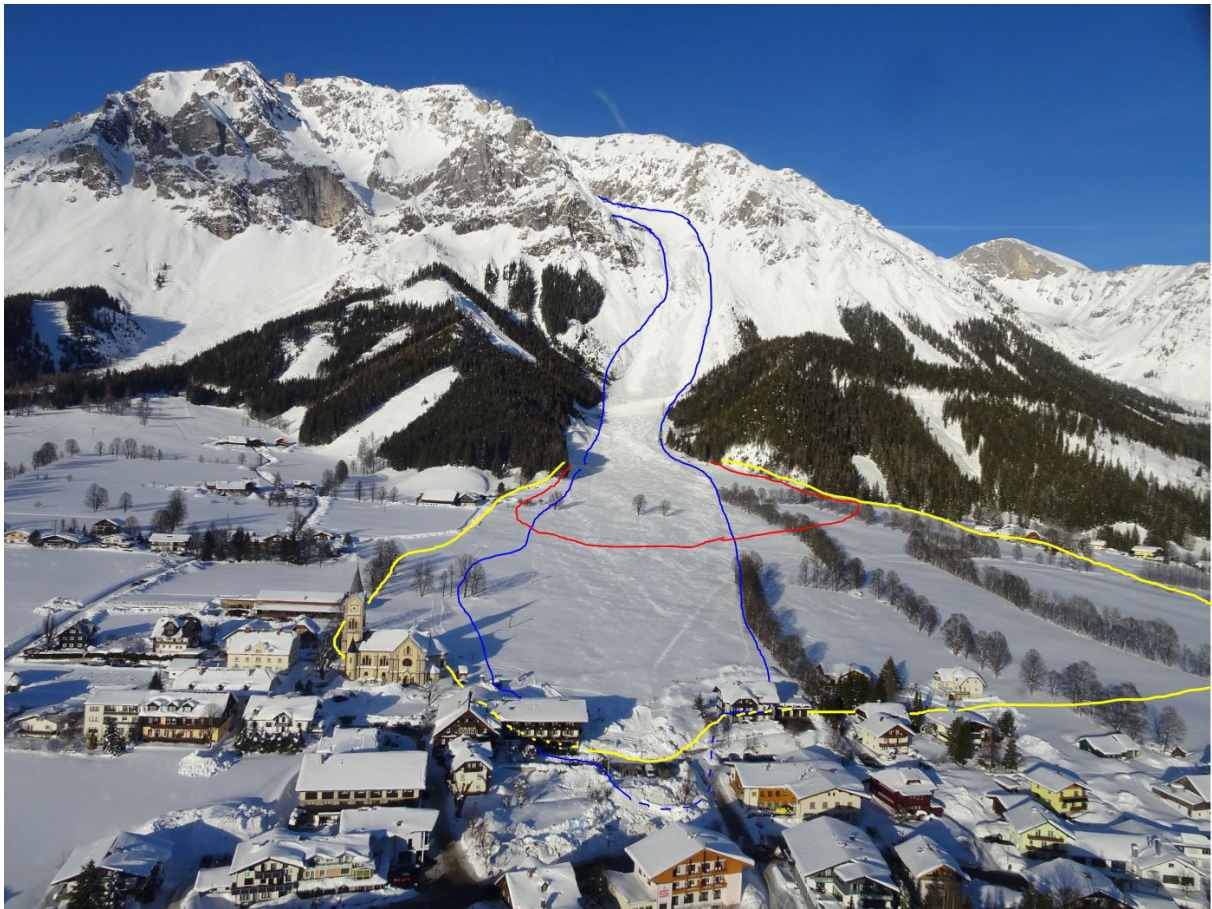


Abbildung 3: Übersichtsfoto mit ungefährem Auslauf (blau) und ungefähren aktuellen Gefahrenzonen. (Foto: Markus Mayerl)

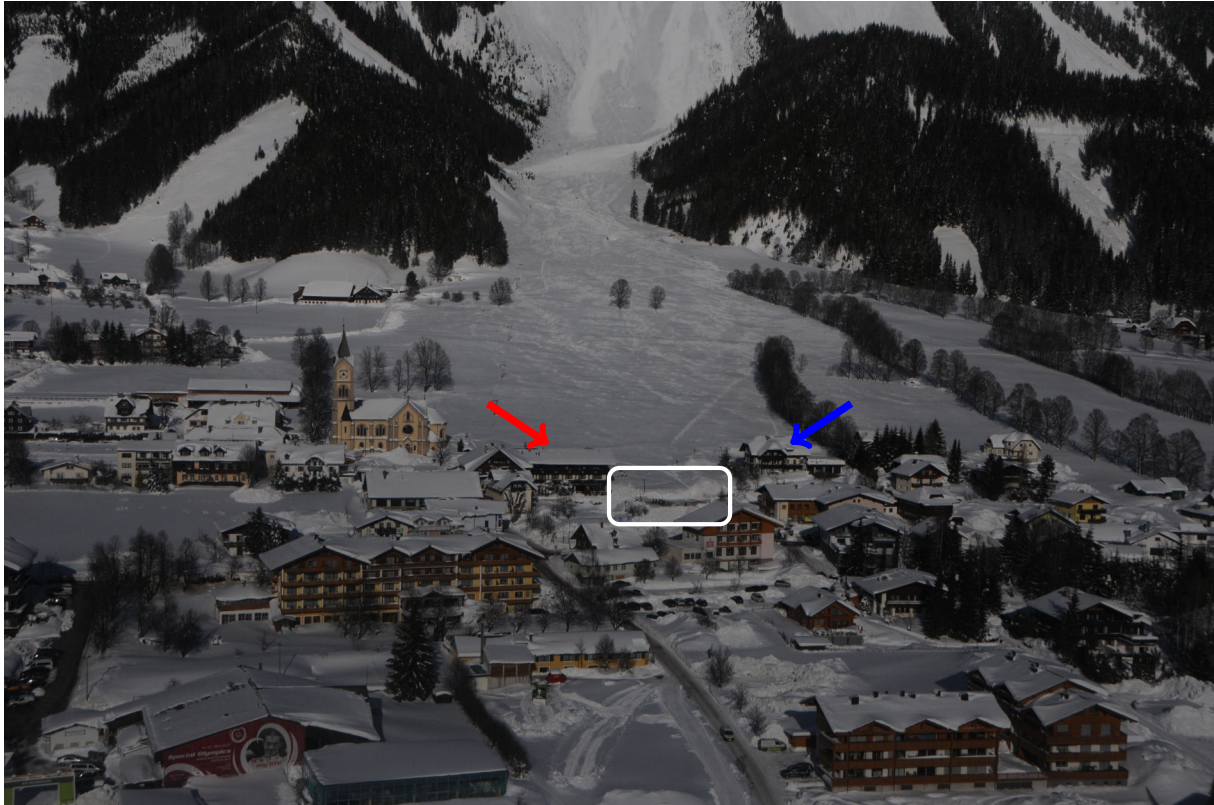


Abbildung 4: Auslaufbereich mit markierten Hotel (Rot), Apartmenthaus (Blau) und Standort Bus (Weiss). Foto: Podesser, ZAMG.

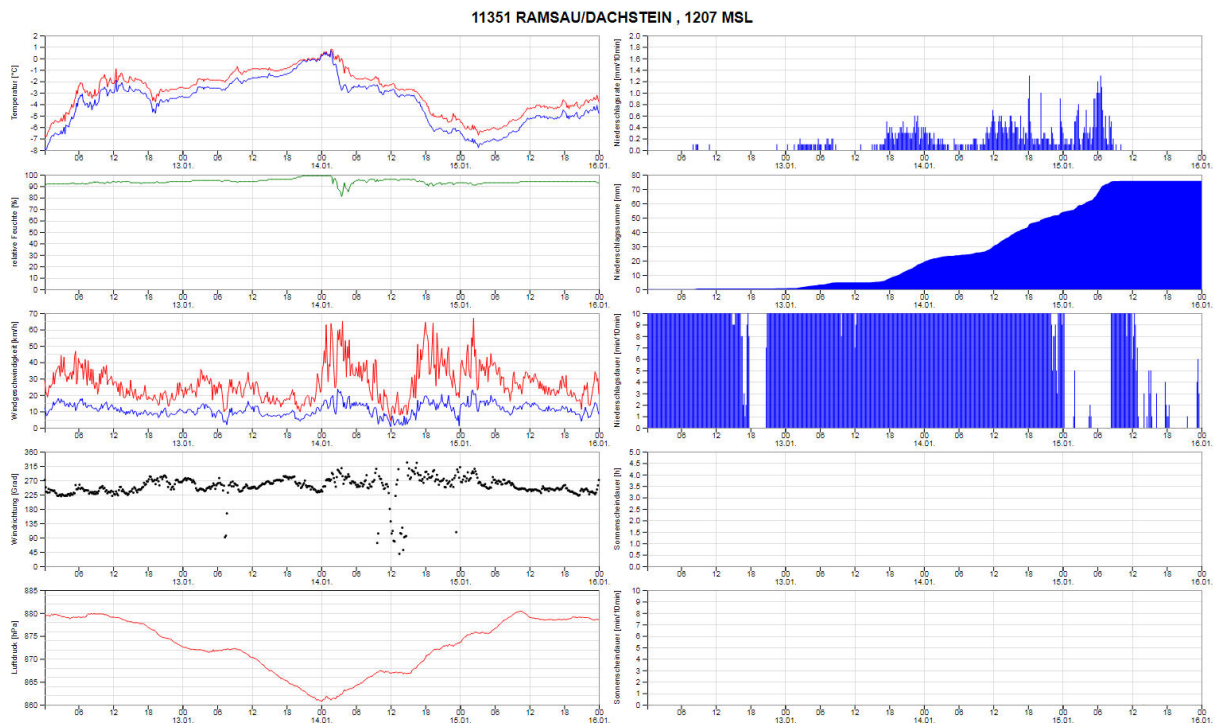


Abbildung 5: Verlauf an der TAWES-Station Ramsau am Dachstein von 12. bis 15.01. Quelle: ZAMG

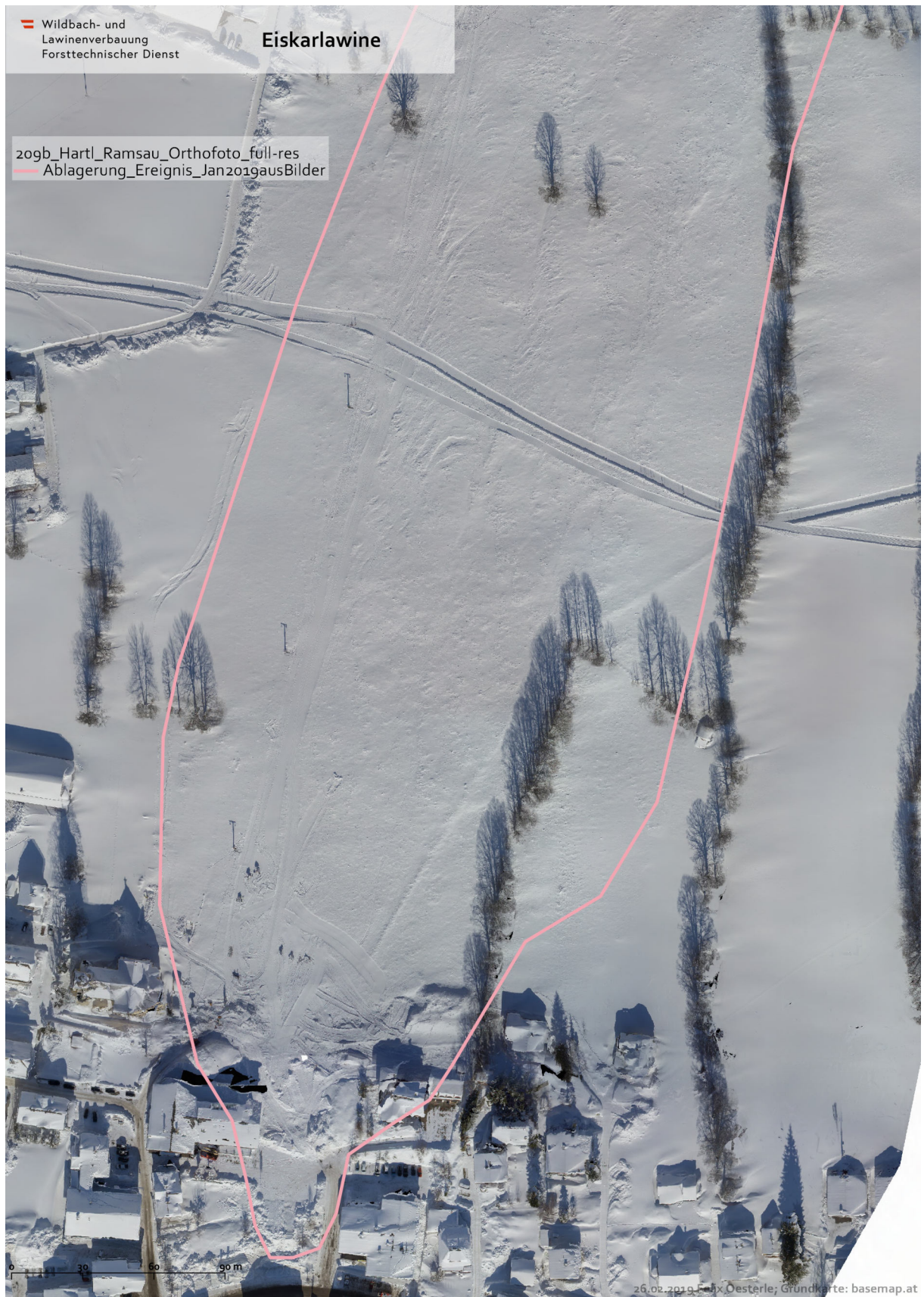


Abbildung 6: Abgeschätzter Wirkungsbereich der Lawine aus Bilder. Hinterlegt ist ein Orthofoto durch Drohnenbefliegung (Peter Hartl; 18.01.2019)



Abbildung 7: Umgeworfener Bus (bereits teilweise ausgegraben). Foto: Ivan Paponja

3 Drohnenbefliegung mit Laserscan

Am 18.01.2019 wurde im Auftrag der WLV eine Drohnenbefliegung mit Laserscan durch Peter Hartl durchgeführt. Es entstanden zwei sehr aufschlussreiche und wertvolle Produkte, zum einen ein hochaufgelöstes Orthofoto (Ausschnitt siehe Bild 8), als auch eine Schneehöhenkartierung der gesamten Lawine (Beispiel siehe Bild 9).

Aus diesen Daten wurden zum einen Abschätzungen zu den Anbruchgebieten (siehe Abschnitt 4.1) als auch zum ungefähren Ablagerungsvolumen abgeleitet.

Die in Bild 10 dargestellten Zahlen sind mit folgender Herangehensweise ermittelt worden:

- Einschränkung der Originaldaten auf $0\text{m} < \text{Schneehöhe (SH)} < 13\text{m}$ um alle Ausreisser abzuschneiden.
- Zonale Statistik in Bereichen (5 Quadraten) die offensichtlich ausserhalb des Lawineneinflusses liegen, um dort die ursprüngliche, unbeeinflusste Schneehöhe (SH) zu ermitteln. Dies ergibt ca 1.2m im Auslaufbereich und 1.9 im mittleren Teil der Lawine. Der Einfachheit und Nachvollziehbarkeit halber wurde ein Wert von 1.5 m als ursprünglicher SH-Wert angenommen.
- Dieser SH-Wert wurde von der SH-Karte abgezogen. Damit erhält man die signifikanten Ablagerungen $> 30\text{cm}$ über der ursprünglichen Schneedecke (siehe Abbildung 10). **Achtung:** somit wird keinerlei Verdichtung durch die Lawine berücksichtigt! Bzw. im Mittelteil sind etwaige Vorverfüllungen inkludiert.
- Mit Hilfe des Ablagerungsbildes und Orthofoto wurde eine pragmatische Einstufung der Ablagerungsart (Staub vs. hauptsächlich Fließanteil) vorgenommen.
- Mittels SH-Werte und Auflösung wurde das Volumen ermittelt.

Anmerkung: aufgrund der gewählten Vorgehensweise sind die Werte im Bereich der Staubablagerung unterschätzt, im Mittelteil eher leicht überschätzt. Interessant ist dass die durch den Staubanteil verursachte Ablagerung doch eine beträchtliche Menge ist, die bei Betrachtung der Fotos, bzw. vor Ort, so nicht auffällt (Aussagen M. Mayerl, M. Granig).

Es ist ebenso anzumerken dass im Bereich der Gebäude die Ablagerung nach dieser Vorgehensweise nicht mehr signifikant sind. Dies deckt sich mit den Videoaufnahmen unmittelbar nach dem Ereignis, auf denen nur geringe ($< 30\text{cm}$) zusätzliche Ablagerungen im Bereich des Busparkplatzes zu sehen sind.

Bild 11 zeigt die ungefähre Ausdehnung der präparierten Piste. Diese wurde am 31.12.2018 zum letzten Mal präpariert, sprich 15 Tage vor dem Ereignis. In dieser Zeit waren sowohl Lift als auch Piste gesperrt.

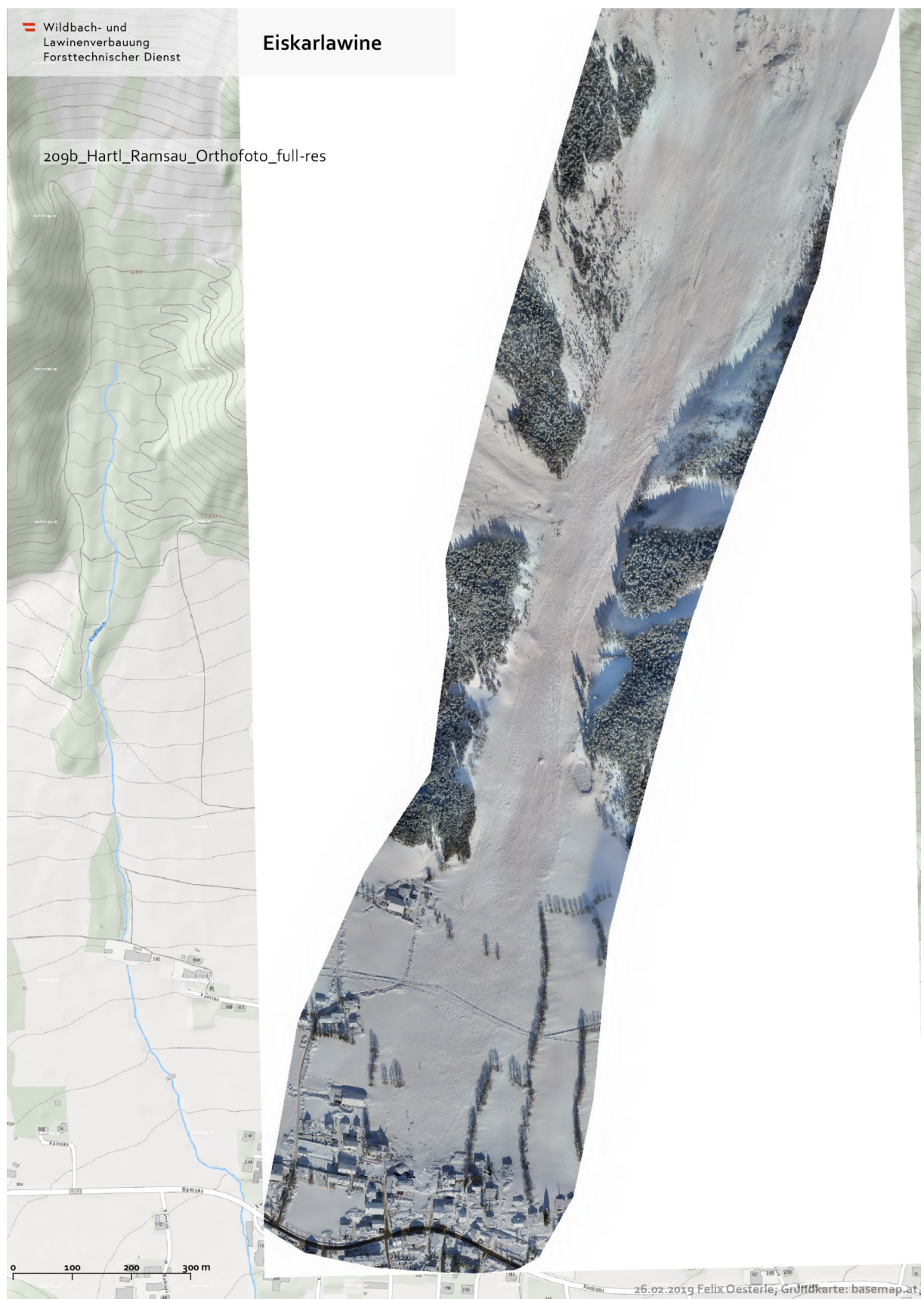


Abbildung 8: Orthofoto aus Drohnenbefliegung. Quelle: Peter Hartl

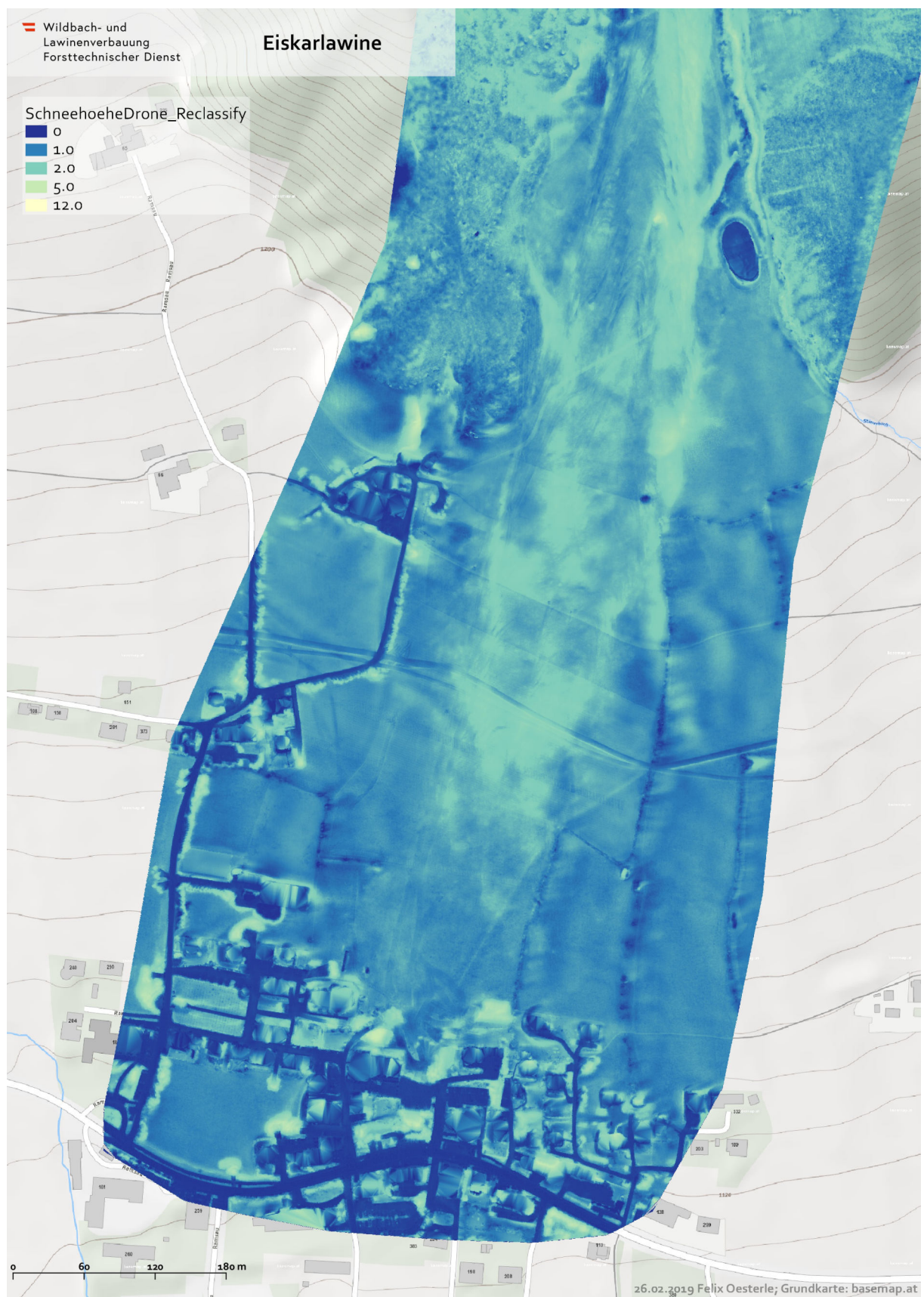


Abbildung 9: Schneehöhenkartierung aus Drohnenbefliegung; Ausschnitt. Quelle: Peter Hartl

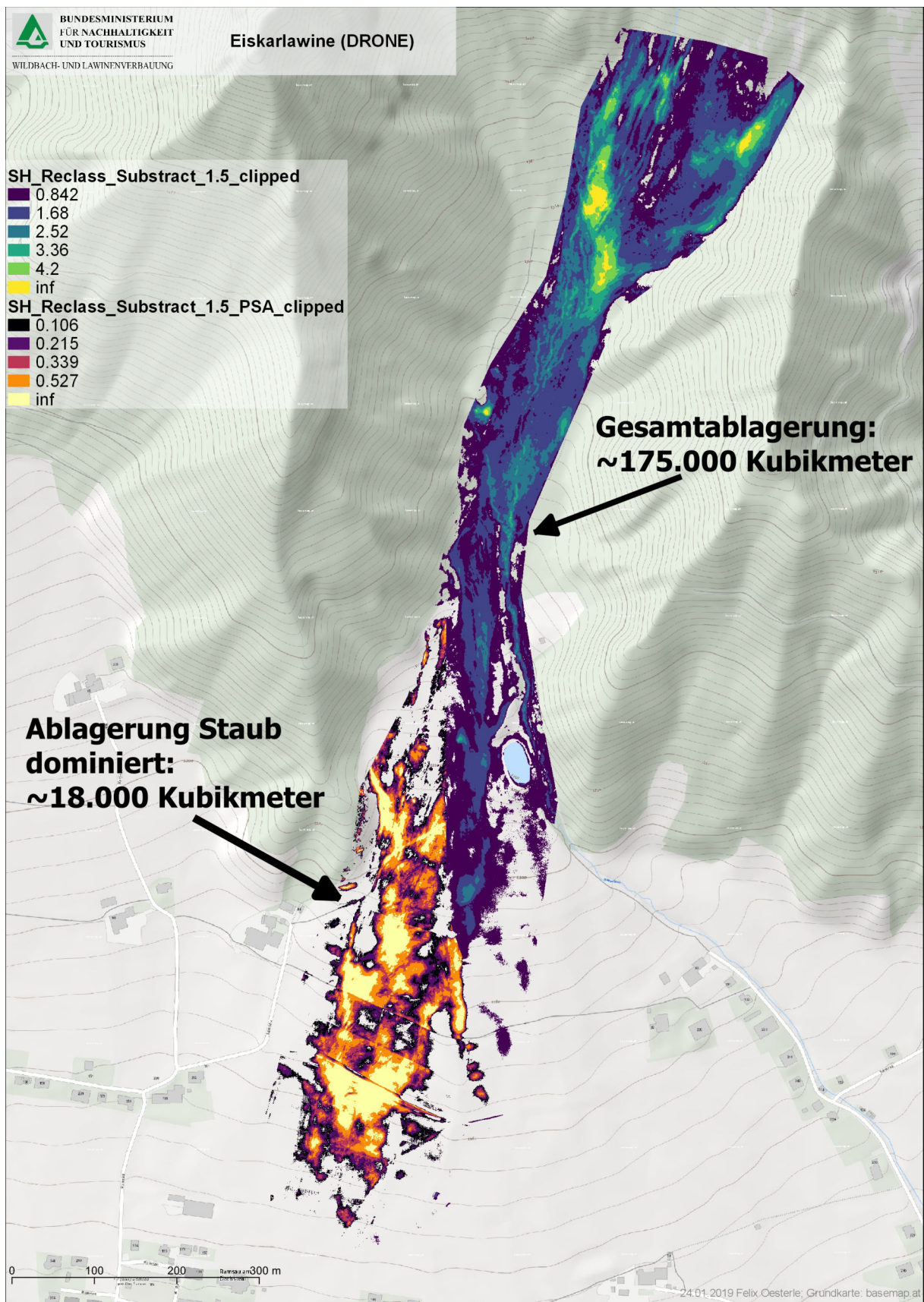


Abbildung 10: Ablagerungsabschätzung aus Laserscan

Ungefähre Ausdehnung
Piste

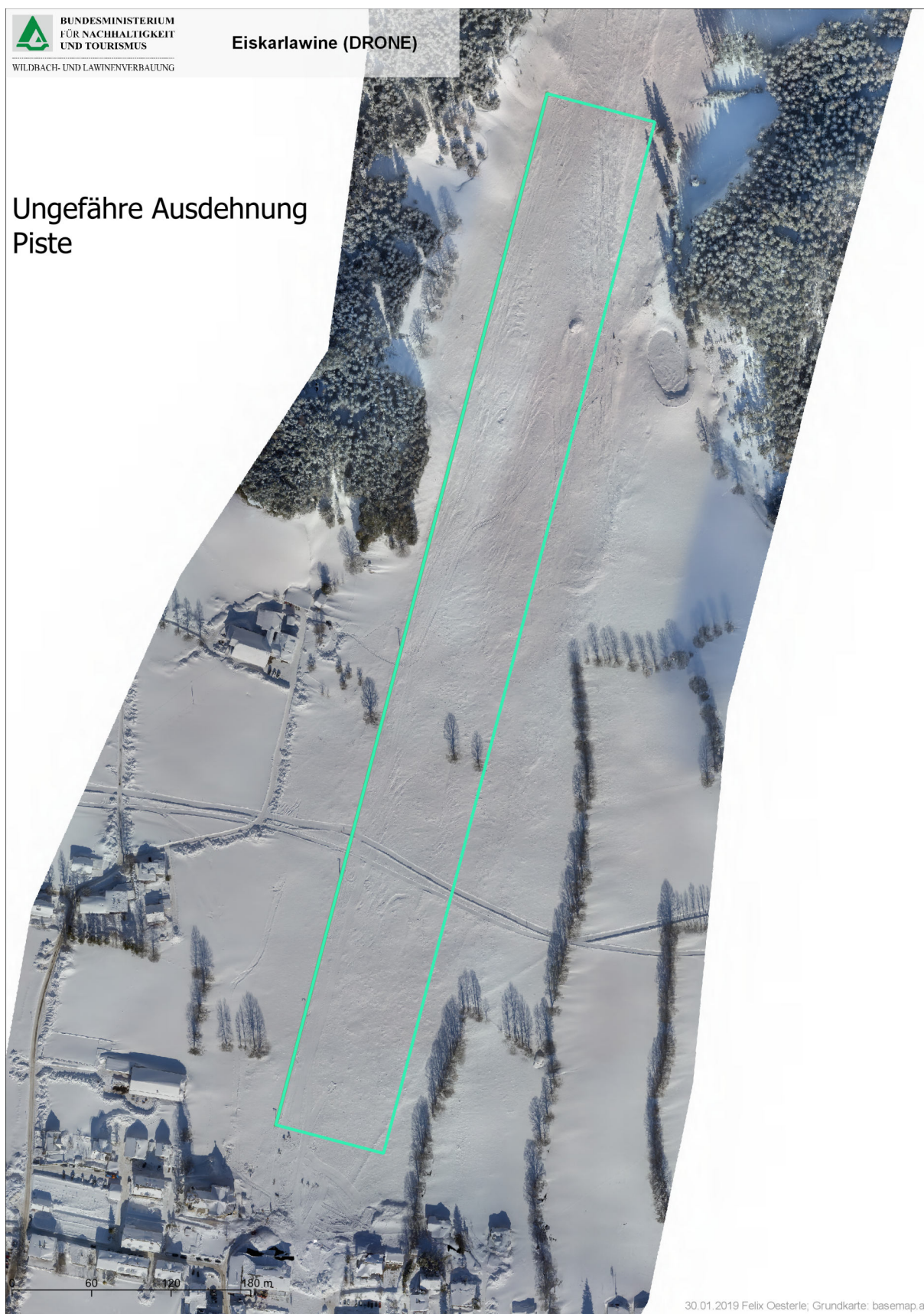


Abbildung 11: Ungefähre Ausdehnung Piste.

4 Simulationsdaten und Parameter

Die numerischen Simulationen basieren auf einem digitalen Geländemodell (DGM), welches durch flugzeuggestützte Laserscannermessung erstellt wurde. Die DGM Daten und die Orthofotos wurden aus dem WLK generiert. Für die Lawinensimulationen wurde das DGM auf einen 5 m Raster ausgedünnt und in dieser Form verwendet.

4.1 Anbruchgebiete

Die Anbruchgebiete sind anhand der Drohenbefliegung kartiert. Zum Test wurden bereits vor der Befliegung die Anbruchgebiete mittels Fotos händisch kartiert. Bis auf kleine Unterschiede sind beide Methoden deckungsgleich. Die Anbruchmächtigkeiten wurden ebenfalls anhand des Laserscans abgeschätzt. Entrainment- und Widerstandsgebiete wurden unter Verwendung von Orthofotos und Baumhöhenkartierungen festgelegt.



Abbildung 12: Anbruch Befliegung. Foto: Podesser, ZAMG

Gebiet	D0 [m]	3D-Fläche [m ²]	Volumen [m ³]
ESK_1	2.7	16300	44000
ESK_2	2.2	8900	14200

Tabelle 1: Anbruchmächtigkeiten geschätzt aufgrund Laserscan (Peter Hartl)

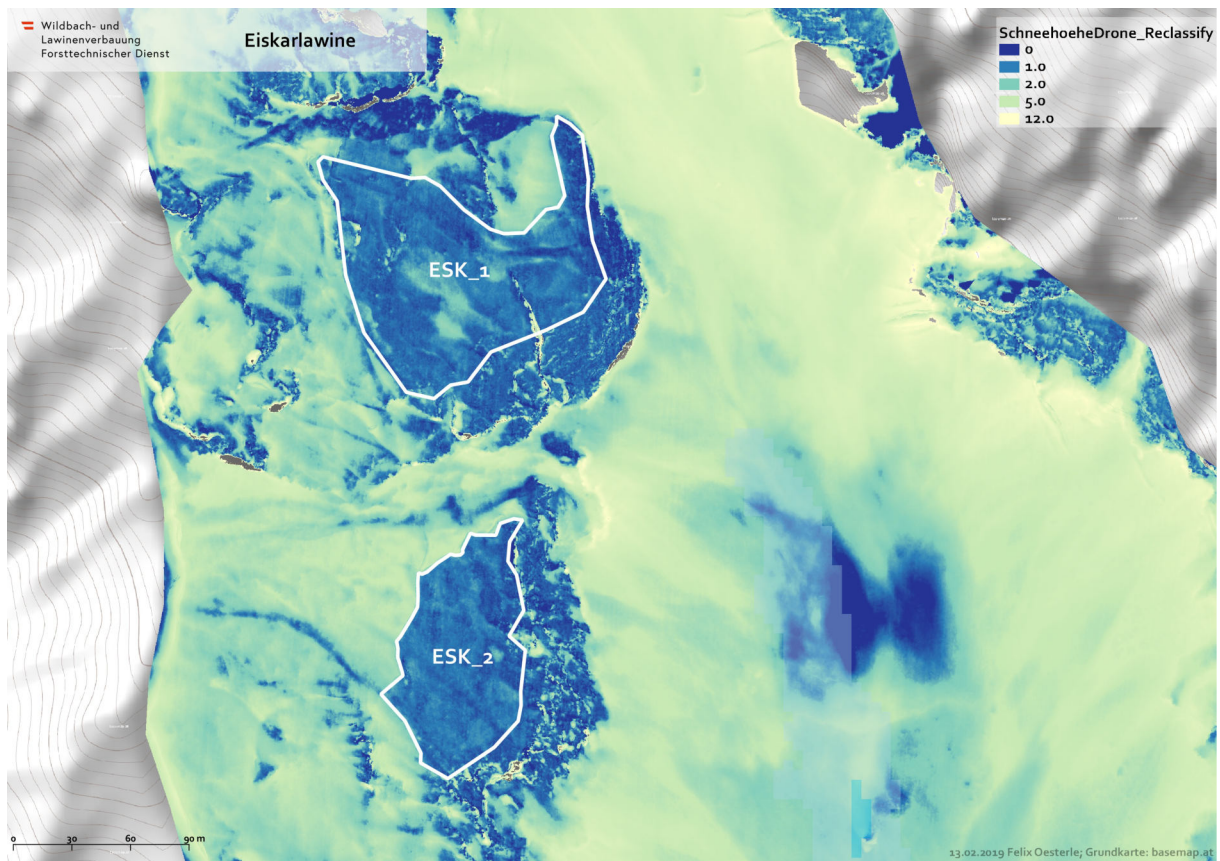


Abbildung 13: V

4.2 Parameter SamosAT

Die SamosAT Berechnungen erfolgten mit der aktuellen Modellversion SamosAT20170705 und dem Parameterstandard März 2017. Die dazu verwendeten Parameter sind in der detaillierten Parameterrückmeldung bzw. in den log-Files im Anhang einsehbar.

5 Simulationsergebnisse

Die Simulation mit Anbruchgebiet ESK_1 mit Standardsetup ohne Entrainment erreicht die beobachteten Auslauflängen und Drücke. Damit kann eine solide Basis für die Gefahrenzonenplanung bestätigt werden. Bei zusätzlicher Betrachtung der Ablagerungsmasse zeigt sich allerdings eine unzureichende Abbildung des Ereignisses. Um diese Information für die weitere Modellentwicklung zu verwenden, wurden zusätzliche Untersuchungen durchgeführt. Da das Entrainment, wie aus den Schneehöhen-Ergebnissen sichtbar, eine wichtige Rolle gespielt hat, wurde versucht ein Setup zu finden, bei dem zwar Schnee aufgenommen wird, dies aber nicht zu einer starken Energieverminderung führt. Es wurde der Effekt des e_b (wieviel Energie braucht es um 1kg Schnee aufzunehmen) untersucht, dieser Parameter hat aber nur wenig Auswirkung. Weiteres wurde, unabhängig vom Entrainment, versucht, den Partikeldurchmesser zu verringern, um so eine grössere Staubwolke zu erreichen. Aber auch diese Ergebnisse erreichen nicht die beobachteten Auslauflängen. Die Abschaltung der direkten Schneeaufnahme in den Staubanteil bewirkt die beobachteten Auslauflängen. Da aber weiterhin ein Entrainment zum Fliessanteil und über diesen auch Massenweitergabe an den Staubanteil stattfindet, sind die Lawinenmassen ähnlich den Beobachtungen.

Durchgeführte Experimente für ESK_1:

- Standardsetup (gezeigt)
- Reduktion e_b auf 20
- Erhöhung e_b auf 2000
- Partikeldurchmesser 0.005
- Direct PSA Entrainment off (gezeigt)

Für ESK_2 wurde das Standardsetup für DFA/PSA gerechnet, jeweils mit und ohne Entrainment/Resistance.

In den nächsten beiden Abschnitten sind die Ergebnisse des jeweiligen Setups dargestellt, Bild 14 bis 17 zeigen das Standardsetup. Bild 18 und 19 ist das Setup ohne direktes Entrainment in den PSA-Teil. Bilder 20 und 21 zeigen den zeitlichen Verlauf der Geschwindigkeit und des dynamischen Druckes am Modelpunkt zwischen Hotel und Apartmenthaus.

5.1 Ergebnisse Standardsetup

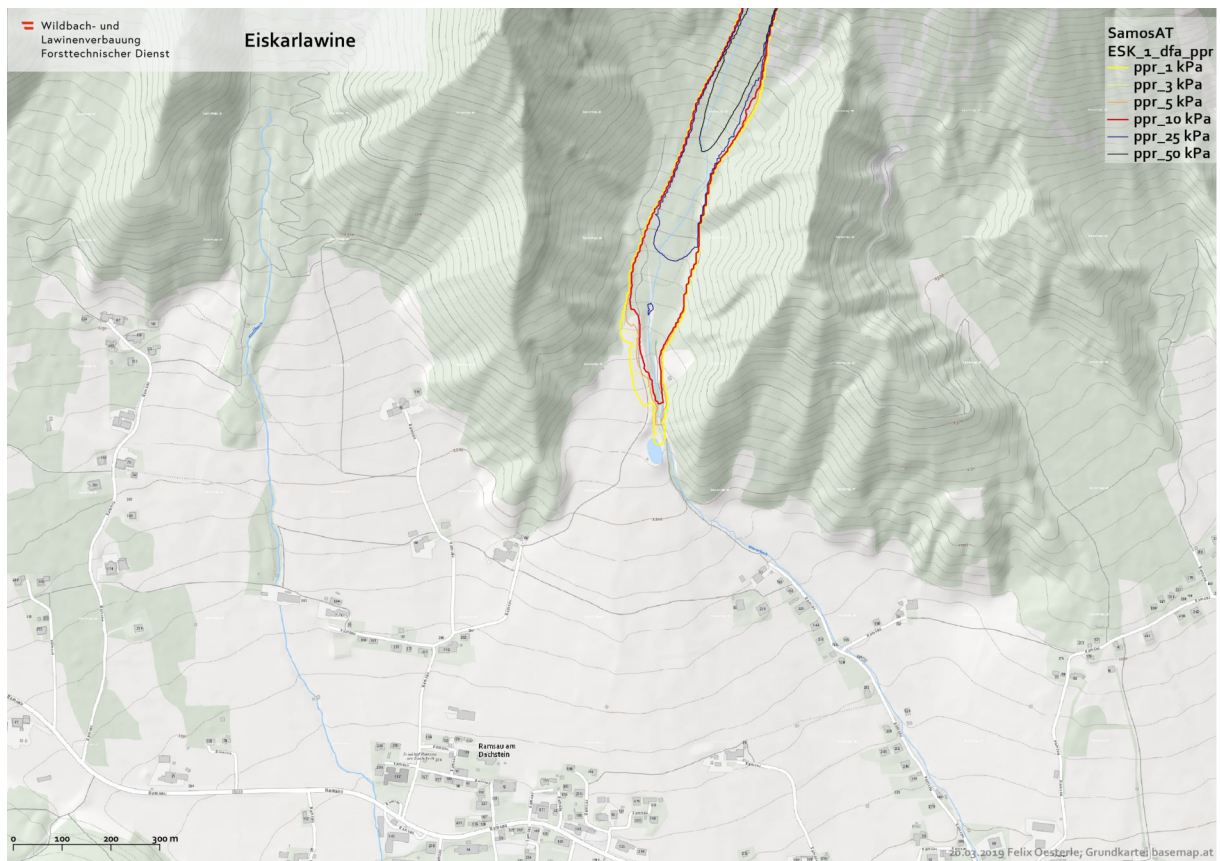


Abbildung 14: ESK_1 Standardsetup, DFA, Maximaler Druck

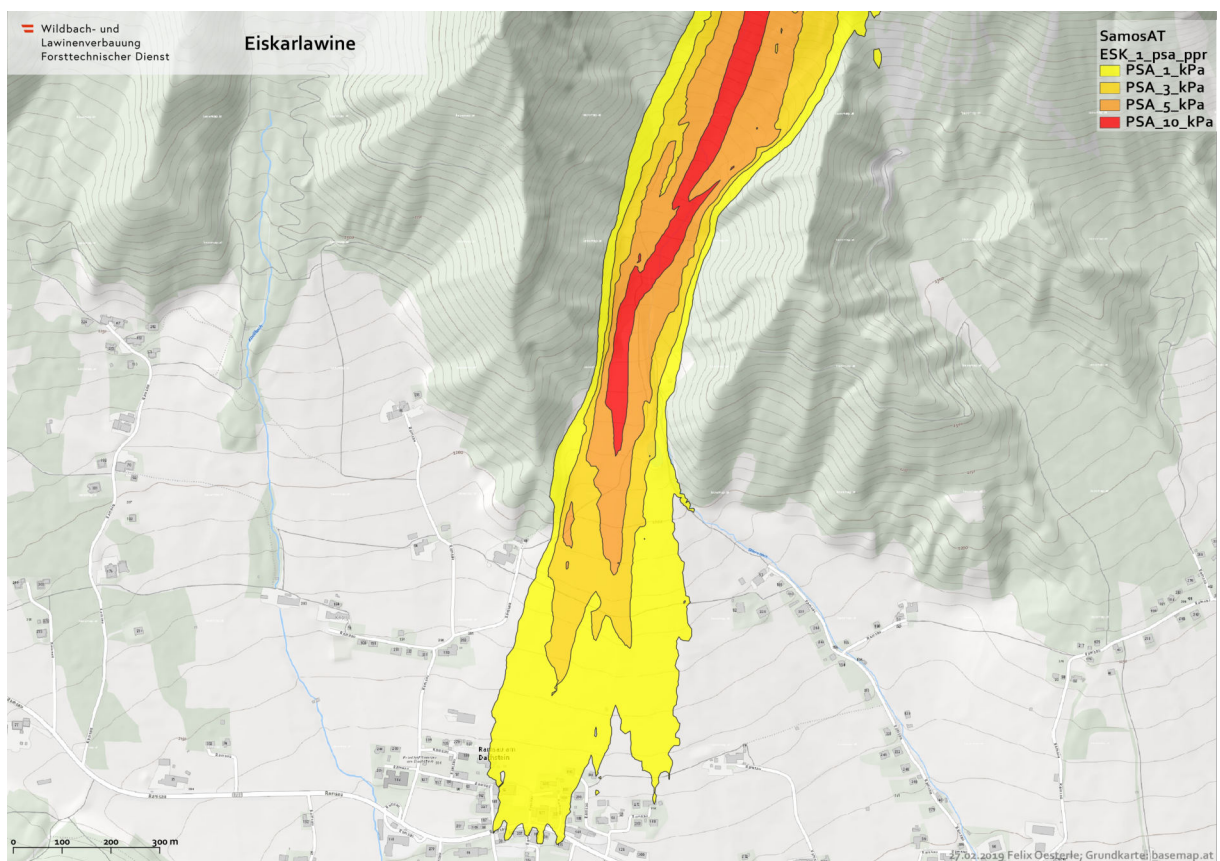


Abbildung 15: ESK_1 Standardsetup, PSA, Maximaler Staubdruck

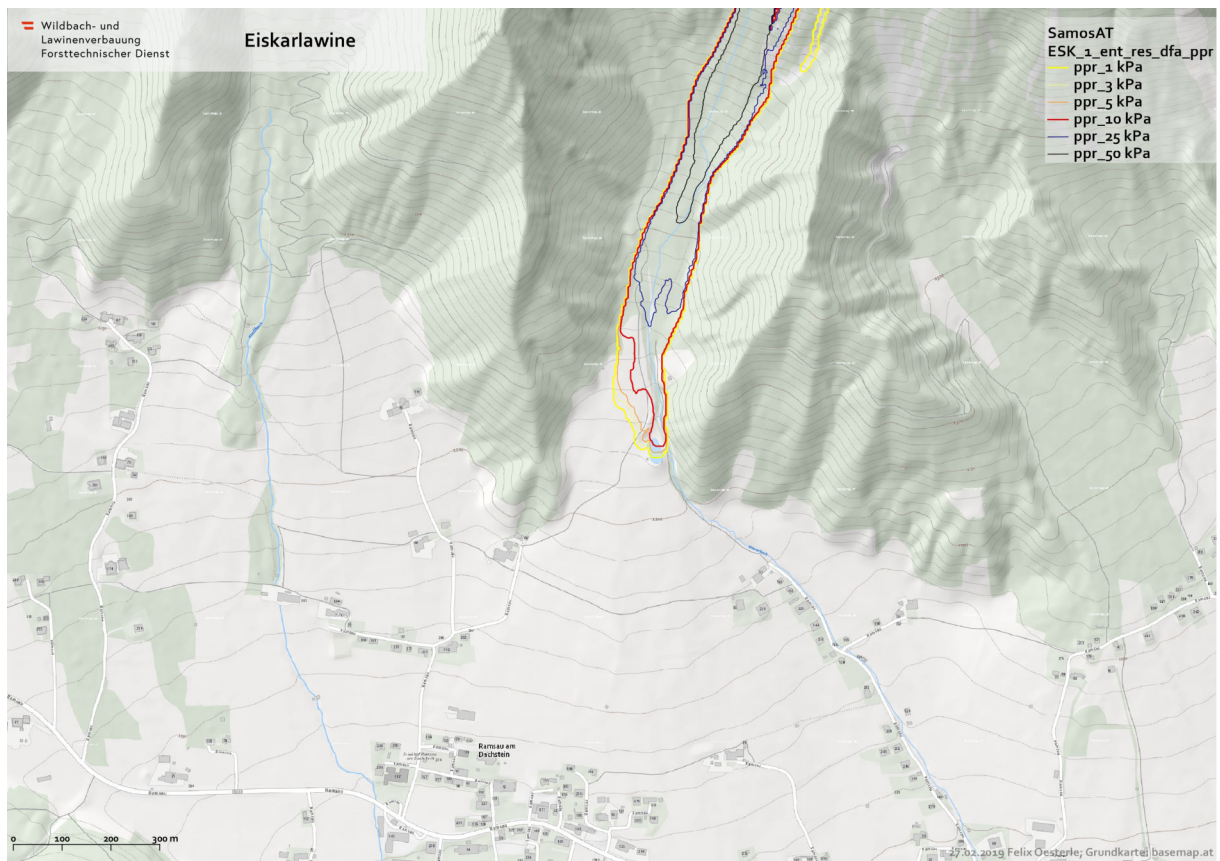


Abbildung 16: ESK_1 Standardsetup mit Entrainment und Widerstand, DFA, Maximaler Druck

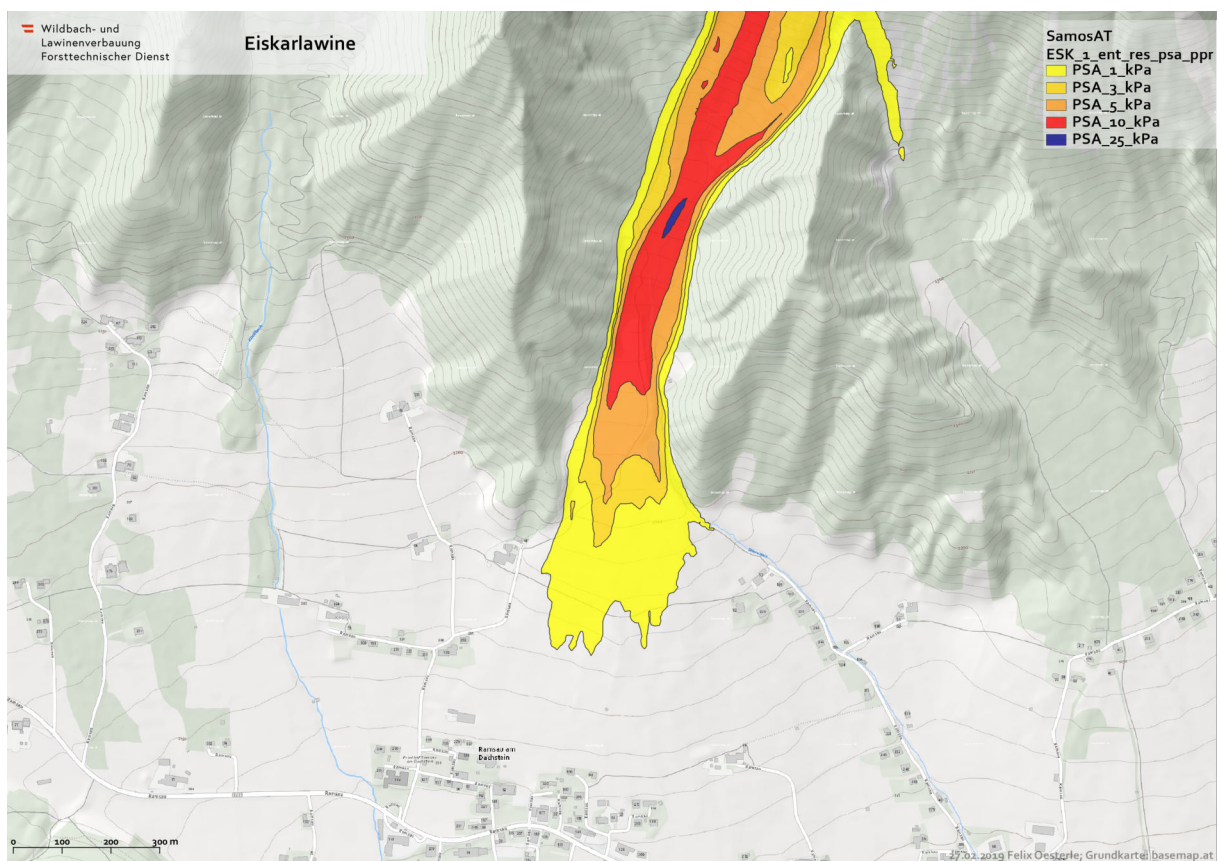


Abbildung 17: ESK_1 Standardsetup mit Entrainment und Widerstand, PSA, Maximaler Staubdruck

5.2 Ergebnisse Direct PSA off

Die hier gezeigte Simulation (Abbildung 18), bei der keine *direkte* Schneeaufnahme in den Staubanteil berücksichtigt wurde, liefert die besten Übereinstimmungen für alle Variablen. Es ist also davon auszugehen, dass das Entrainment (bzw. das nicht vorhandene/leichte Entrainment) eine wichtige Rolle gespielt hat. Wichtig ist, dass das Entrainment vom Untergrund zu Fließanteil und Fließanteil zu Staubanteil sehr wohl berücksichtigt ist.

In wie weit eine Pistenpräparierung hierbei eine Rolle gespielt hat, ist offen. Allerdings ist der sehr harte Pistenhorizont in Schneeprofilen zu finden und hat die Schneeaufnahme in den Staubanteil vermutlich beeinflusst. Die Lawine ist in diesem Bereich schmal geblieben, während die Modellsimulation, die keine Berücksichtigung von unterschiedlichen Oberflächenstrukturen beinhaltet, hier sehr breit wird.

Es zeigt sich in diesem Fall, dass alle Modellsimulation im Auslaufbereich zu breit sind. Dies hängt evtl mit der Kalibrierung des Modells in Richtung GZP-Entwicklung zusammen, bzw. wird der Energieaufwand für Entrainment derzeit etwas zu hoch angesetzt. Allerdings ist zu beachten, dass das Model im Auslauf keine Baumreihe (orographisch links) hat, die eventuell gerade für den leichteren Staubanteil zur Eingrenzung führte.

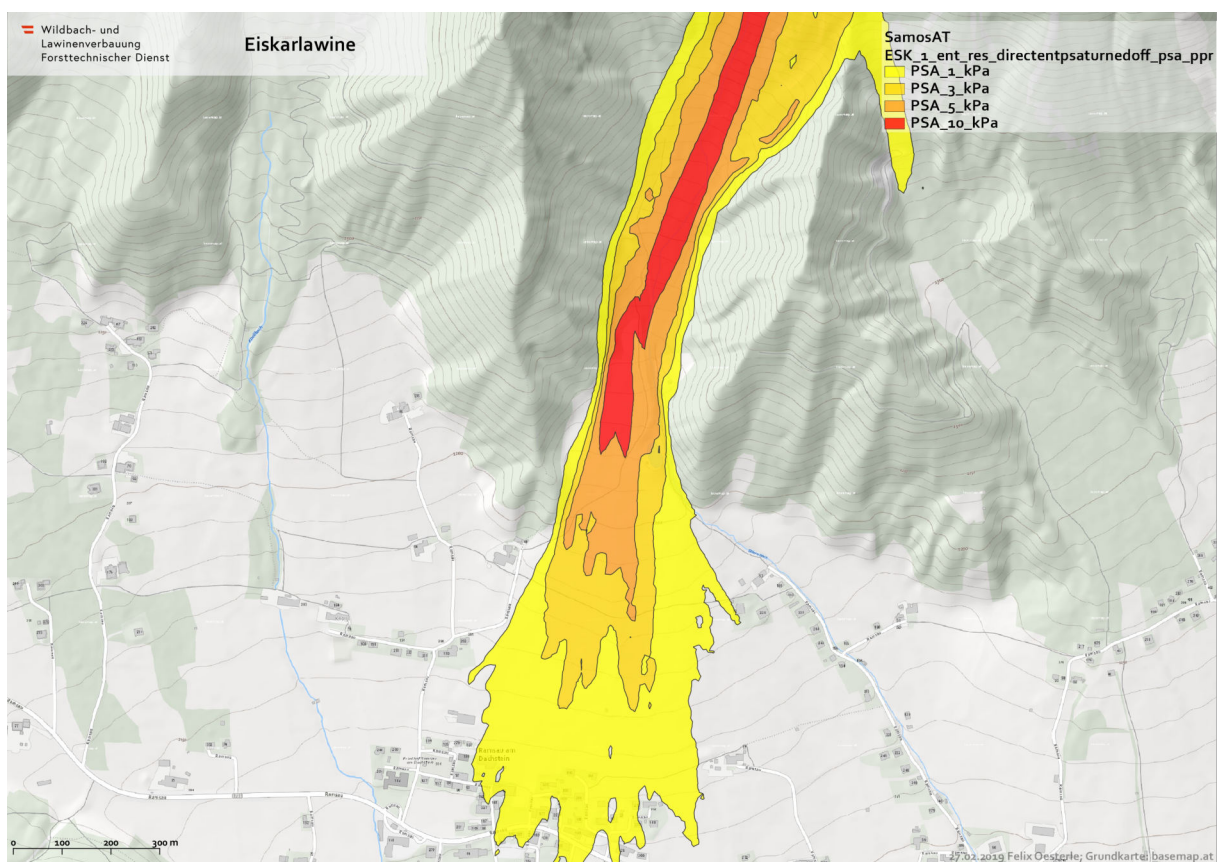


Abbildung 18: ESK_1 Setup mit Entrainment und Widerstand, ohne direkte Schneeaufnahme des PSA-Teiles, PSA, Maximaler Staubdruck

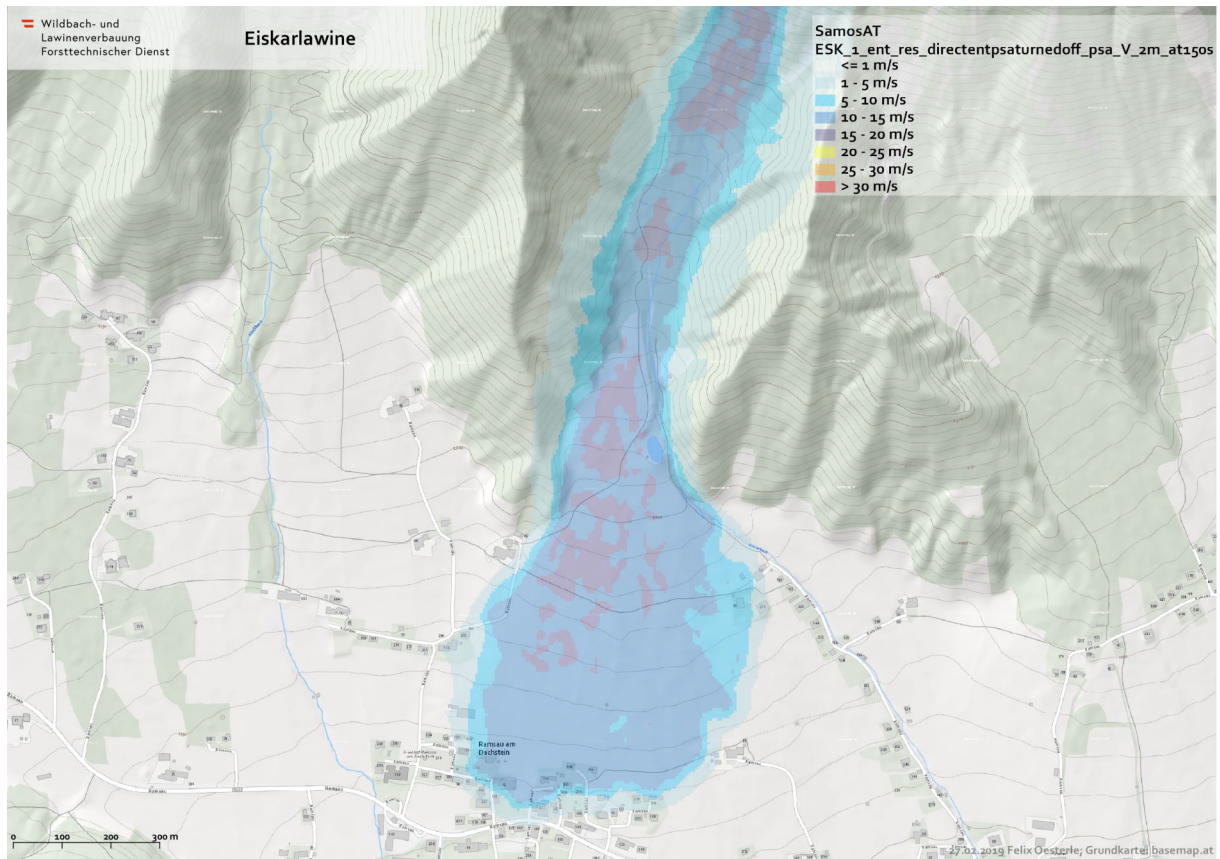


Abbildung 19: ESK_1 Setup mit Entrainment und Widerstand, ohne direkte Schneeaufnahme des PSA-Teiles, PSA, Geschwindigkeit in 2m Höhe zum Zeitpunkt 150s.

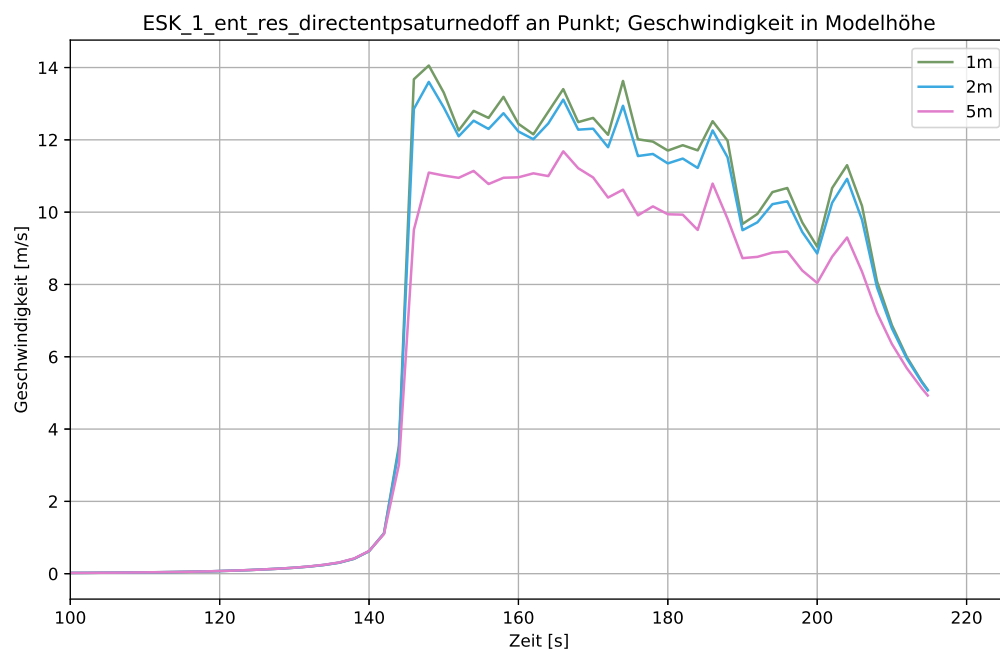


Abbildung 20: Zeitlicher Verlauf der Lawinengeschwindigkeit an Modelpunkt im Bereich des Hotels in unterschiedlichen Modelhöhen. ESK_1, Setup mit Entrainment und Widerstand, ohne direkte Schneeaufnahme des PSA-Teiles.

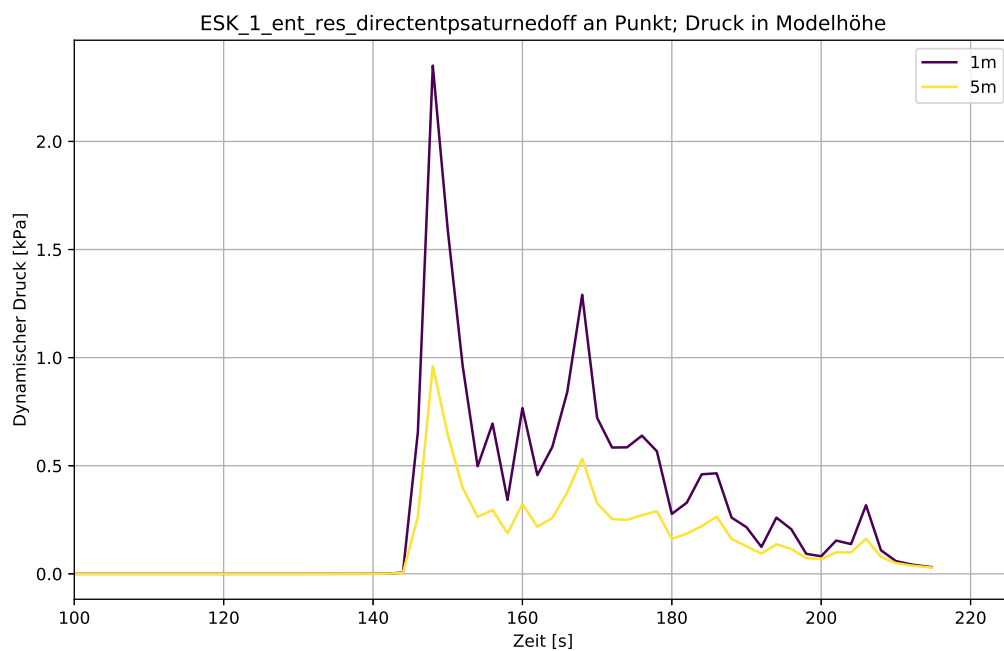


Abbildung 21: Zeitlicher Verlauf des dynamischen Drucks an Modelpunkt im Bereich des Hotels in unterschiedlichen Modelhöhen. ESK_1, Setup mit Entrainment und Widerstand, ohne direkte Schneeaufnahme des PSA-Teiles.

5.3 Ergebnisse ESK_2

Entgegen der anfänglichen Vermutung dass ESK_2 das Hauptanbruchgebiet war, ist aufgrund der vorliegenden Beobachtungen und Simulationen recht sicher dass ESK_2 nach ESK_1 abgegangen ist.

In Bild 24 ist das Orthophoto bei der Verengung zu sehen. Man sieht die spätere Ablagerung (roter Kreis). Wenn man sich die Oberfläche der Ablagerung anschaut wird die von orographisch links gekommen sein.

In Bild 25 sind die die 1kPa Linien der Staubsimulationen im Bereich der Karschwelle zu sehen (hier sieht man den Unterschied der Simulationen am einfachsten/deutlichsten). ESK_2 (das kleinere Gebiet) macht eindeutig eine 'weitere Kurve' was sich dann im Bereich der Verengung dann auch auswirkt.

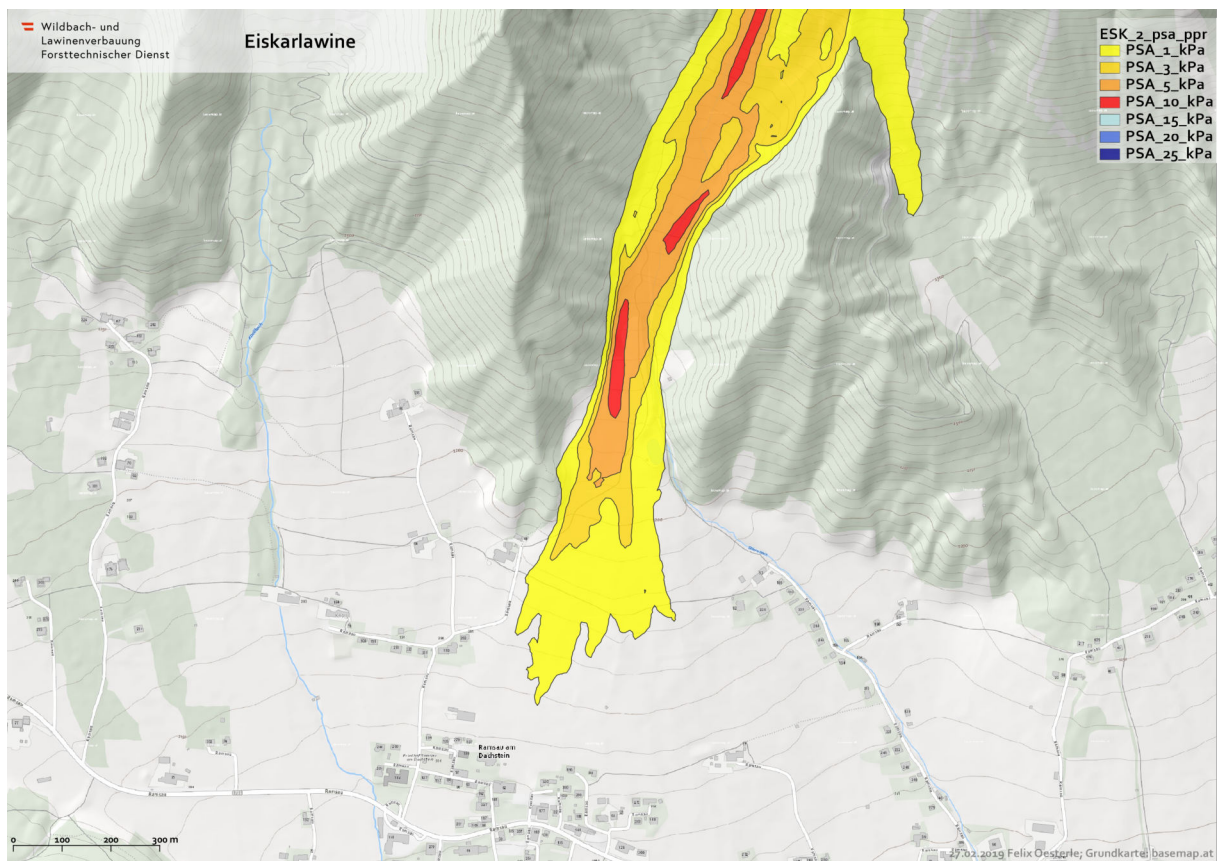


Abbildung 22: ESK_2 Standardsetup, PSA, Maximaler Staubdruck

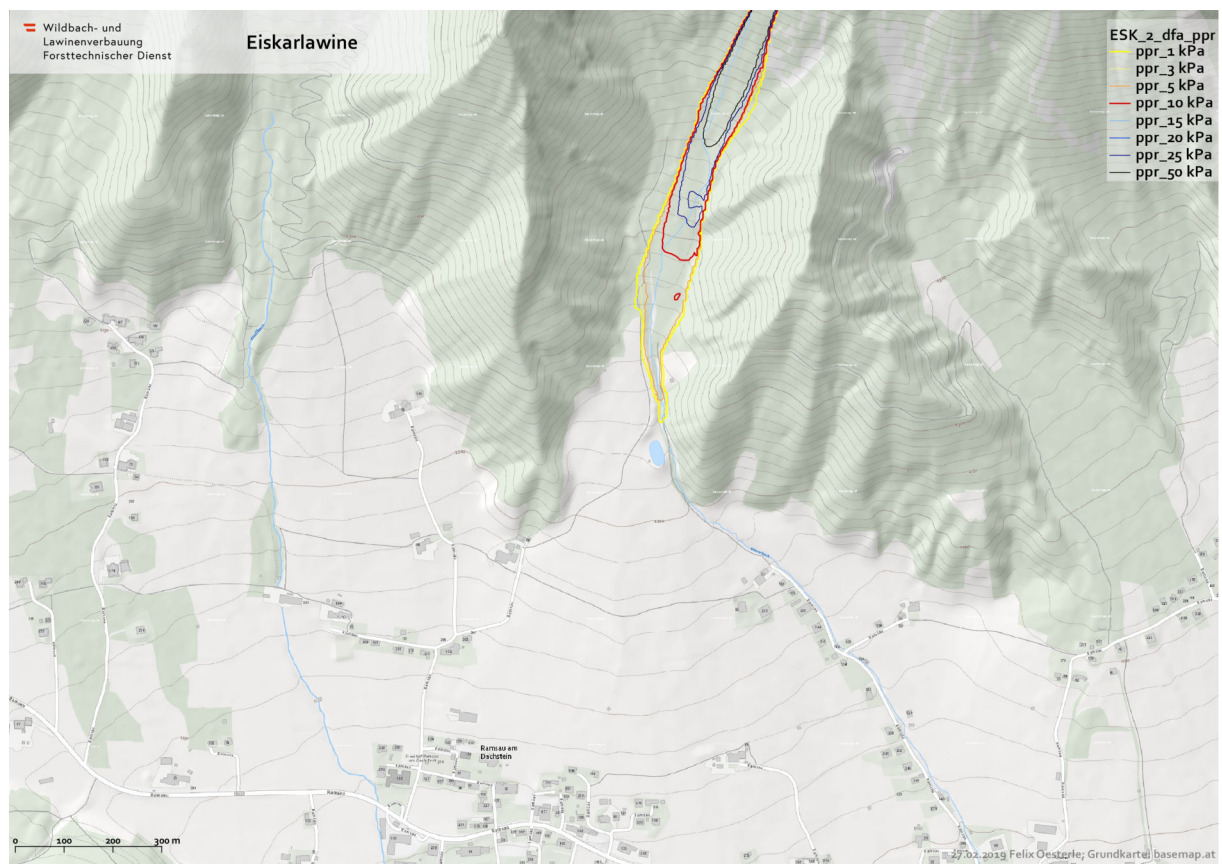


Abbildung 23: ESK_2 Standardsetup, DFA, Maximaler Druck

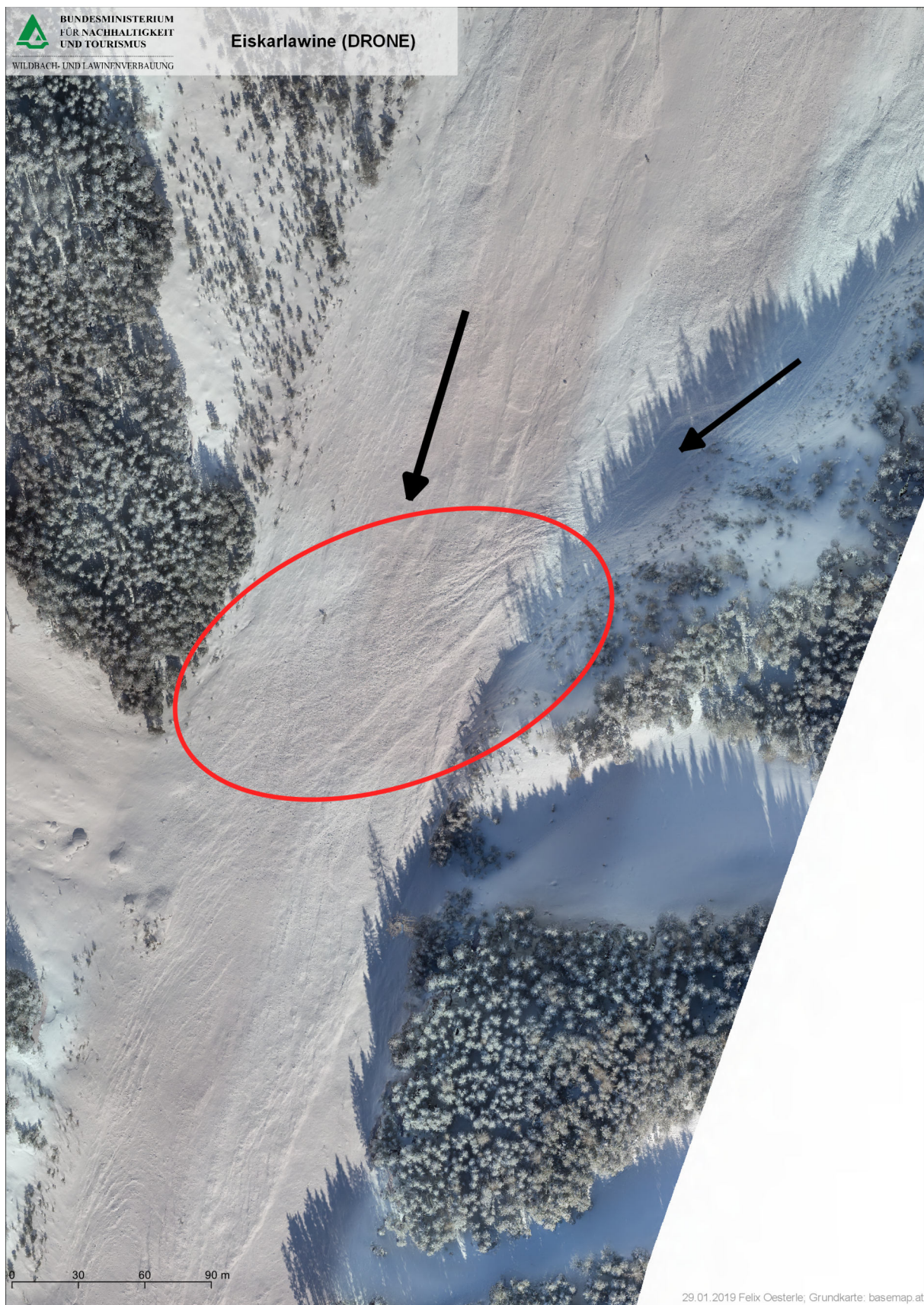


Abbildung 24: Ausschnitt aus Orthophoto im Bereich der Verengung im Auslauf. Schwarze Pfeile deuten die 2 Lawinenstossrichtungen an, die zur Überlagerung (roter Kreis) geführt haben.

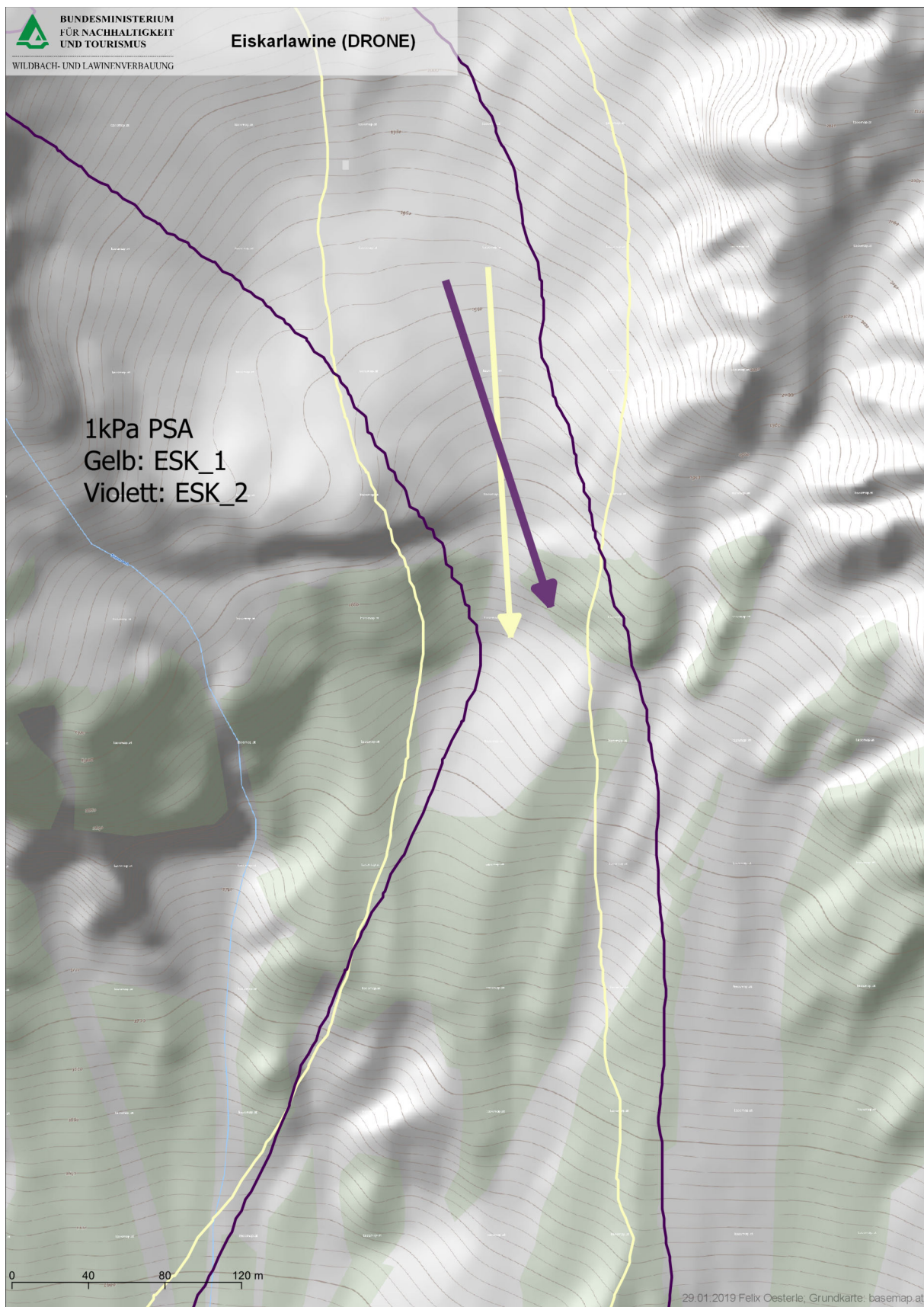


Abbildung 25: 1kPa Linien der Staubsimulationen im Bereich der Karschwelle. ESK_2 in violett, ESK_1 in Gelb.

6 Zusammenfassung, wahrscheinlicher Ablauf

Im Folgenden ist der Ablauf geschildert der aufgrund von Beobachtungen, Laserscan und Modellsimulationen am wahrscheinlichsten ist:

- Anbruch ESK_1 löst aus.
- Massives Entrainment im Kar und unterhalb der Karschwelle. Der Laserscan zeigt hier Schneehöhen stark unterhalb der umliegenden, kaum bestrichenen Bereiche.
- Der dichte Fließanteil nimmt die Hauptmenge auf, fließt wie in Orthofoto und Simulation zu sehen. Bleibt auf ca. 1150m Seehöhe (an der Hangverschneidung) liegen.
- Der Staubanteil mit geringerer Dichte behält die Richtung entlang der Piste bei, nimmt hier nur noch minimal Schnee auf, bzw. es wird auch Umlagerung eine Rolle gespielt haben. Der Staubanteil wird dadurch nur wenig abgebremst. Die Lawine aus Szenario ESK_1 hat genügend Masse und Geschwindigkeit um die aufgetretenen Schäden zu verursachen.
- Unmittelbar nach Achse Hotel-Apartmenthaus ist nur noch sehr geringe Energie vorhanden.
- ESK_2 bricht zu einem späterem Zeitpunkt ab (ca. halber Tag). Kann auf Ablagerungen der ersten Lawine bis unterhalb Bergstation Eiskarlift gleiten. Kommt dann aber im Bereich des Talausganges zu liegen (deckt sich laut M. Mayerl auch mit Aussagen der Lawinenkommission)

Aus Sicht eines GZP-Planers ergibt sich bereits im Standardsetup ein sehr gutes Bild um die Druckverteilungen der PSA abzuschätzen. Somit ist dies ein weiterer Hinweis, dass das derzeitige Standardsetup grundsätzlich eine sehr gute Basis für die Gefahrenzonenplanung bildet. In Hinblick auf die korrekte Nachrechnung inklusive Massen und Geschwindigkeiten sind allerdings Änderungen am Modellsetup notwendig, um dieses konkrete Einzelereignis möglichst naturgetreu nachzusimulieren.

7 Anhang

7.1 SamosAT Konfiguration

```
Simulationsnetz      ../../DHMs/
Parameter-Satz       none
Seeh"ohen-Untergrenze      0
Schneedichte        200
Schneem\"achtigkeit      0
Scherwiderstand      0
Verformungswiderstand    0
Spezifische Flaechen-Aufnahme-Energie      0
Ort der Punktquelle
Radius der Punktquelle [m]
Massenstrom [kg/s] an Punktquelle
Dauer [s] der Quelle
Anfangsgeschwindigkeit
Schneeaufnahme-M\"achtigkeiten von DHM      none
Aufnahme-Schnee-Dichte      100
Anbruchm\"achtigkeiten \"uber DHM      none
Anbruch-Schnee-Dichte      200
Reibungsgesetz        samosAT
Formel-Kennwerte      tau0innerer Reibungswinkel      0
Str\"omungsdichte      200
Damm-Restitutionskoeffizient      0
Staublewinenkoppelung      none
End-Zeit      400
Zeitschritt      0.1
Ausgabeintervall      20
Abbruchbedingung      Energieverhaeltnis
Abbruchbedingungsparameter      Mindestenergie 1 Prozent
Partikelmassen-Bestimmungsmethode      delta-depth per particle
Masse pro Partikel      1248.46981421236
Anzahl der Partikel pro Zelle      12.6546924796363
Fliem\"achtigkeit pro Partikel      0.25
Partikelanzahl      66804
Subgitter-Mischfaktor      100
SPH-Modus      1
Simulationsstatus      finished
Statusinfo      stopped at 114.3s due to stop-criterion:Kinetische Energie DFA 0.998824 PSA 0 Proz
Zeitschritt      at_0000114.4000
Animationsschrittweite      1
Animationsverz\"oegerung [s]      0
zugewiesene Animations-Ansichten
Ansicht zu geladenem Zeitschritt      none
Anbruchmasse [kt] ohne von DHM      83.5052
```

```

Anbruchmasse gesamt [kt] mit von DHM      113.727
Sekund\"are Anbruchmasse [kt]            30.2215
Schneeaufnahme-Masse [kt] ohne globale/von DHM      0
aktuell aufnehmbare Masse [kt]           0
aktuelle Masse [kt]                       113.727
Bemerkungen
beim Bereinigen      keep last time step
Berichtsverzeichnis  e:\
Farbskalenstufen     10
Fließtiefen-Maximum   5
Geschwindigkeits-Maximum      50
Geschwindigkeitsvektorskalierung      1
Spitzendruck-Stufenwerte      1 3 5 10 15 20 25 50 100
Spitzendruck-Maximum      50
Berichtsumfang        Depositionstiefe, Spitzendruck, -geschwindigkeit
Isolinien-Ausgabe      1
Raster-Ausgabe         1
Bilder-Zeitserien       0
Gesamtansicht          /KeyViewSequences/Views/_report_tmp_
Auslaufansicht
Seitenausrichtung      portrait
Graustufen             0
Ergebnisverzeichnis
Modell-Parameter-Variationen      0
Numerik-Parameter-Variationen
Anbruchm\"achtigkeits-Variationen
erweiterte Optionen anzeigen      1
Name      Exp001_oldSetup
aktiv      0
Objektverzeichnis      e:\

```

Wildbach- und Lawinenverbauung

Forsttechnischer Dienst

Wilhelm-Greil-Strasse 9, 6020 Innsbruck

schneelawine@die-wildbach.at

die-wildbach.at